

Задача L. Перестановка битов

Имя входного файла:	<i>стандартный ввод</i>
Имя выходного файла:	<i>стандартный вывод</i>
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В этой задаче требуется быстро переставлять биты в машинном представлении чисел.

Знаете ли вы, как представляются числа в современных компьютерах? Один из удобных способов хранить не очень большое по модулю целое число — представить его в типе `int32`. В этом типе каждому числу предоставляется в распоряжение 32 бита, нумерующихся целыми числами от 0 до 31. Каждый бит может быть либо нулём, либо единицей. Если значения битов равны $b_0, b_1, b_2, \dots, b_{30}, b_{31}$, то само число получается как сумма

$$b_0 \cdot 2^0 + b_1 \cdot 2^1 + b_2 \cdot 2^2 + \dots + b_{30} \cdot 2^{30} + b_{31} \cdot 2^{31}.$$

Обратите внимание на то, что последнее слагаемое имеет отрицательный знак. В этом типе можно представить любое целое число от -2^{31} до $2^{31} - 1$.

У числа, представленного в типе `int32`, можно переставить биты. Рассмотрим перестановку $p_0, p_1, p_2, \dots, p_{30}, p_{31}$, состоящую из целых чисел от 0 до 31, каждое из которых встречается в ней ровно один раз. После перестановки битов $x_0, \dots, x_{31}$ числа x в соответствии с p получается число $y = p(x)$, состоящее из битов $y_0 = x_{p_0}, \dots, y_{31} = x_{p_{31}}$.

Знаете ли вы, откуда берутся «случайные» числа? Один из простых способов получения псевдослучайных чисел — линейный конгруэнтный генератор. Такой генератор характеризуется константами a (множитель), c (добавка) и m (модуль), а также состоянием s . При генерации следующего числа сначала производится операция $s \leftarrow (s \cdot a + c) \bmod m$, а затем новое значение состояния s объявляется следующим псевдослучайным числом. Конечно, у такого генератора есть период, не превосходящий m : как только в s получилось число, которое уже встречалось ранее, все дальнейшие действия будут давать те же результаты, что и раньше.

Для ускорения работы такого генератора можно избавиться от операции взятия остатка по модулю m . Числа, получающиеся после операции $s \leftarrow (s \cdot a + c)$, будем представлять в типе `int32`. При этом некоторая часть числа может теряться, но у того, что останется, будет такой же остаток от деления на 2^{32} , что и у настоящего результата. Фактически при таком использовании можно считать, что $m = 2^{32}$, но из верхней половины возможных остатков мы вычитаем 2^{32} .

Заданы числа n, a, c и s , а также перестановка битов p . Используя линейный конгруэнтный генератор в типе `int32` с параметрами a и c и начальным состоянием s , сгенерируйте следующие n псевдослучайных чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$. К каждому из этих чисел примените перестановку битов p , после чего сложите все полученные числа. Будьте внимательны: несмотря на то, что каждое из полученных чисел представимо в типе `int32`, их сумма может не быть в нём представима, поэтому для суммирования следует использовать более широкий тип данных.

Формат входных данных

В первой строке ввода заданы четыре целых числа n, a, c и s — количество операций и параметры линейного конгруэнтного генератора ($1 \leq n \leq 100\,000\,000$, а числа a, c и s могут быть любыми представимыми в типе `int32`). Гарантируется, что период генератора равен 2^{32} . Во второй строке задана перестановка битов p — числа $p_0, p_1, \dots, p_{31}$, среди которых каждое целое число от 0 до 31 встречается ровно один раз. Соседние числа в строках разделяются пробелом.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число: сумму n полученных псевдослучайных чисел, к каждому из которых применена перестановка битов p .

Пример

стандартный ввод																																	
3	1	6	6	4	5	2	5	1	0	1	3	9	0	4	2	2	3	1															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0		
стандартный вывод																																	
9	4	4	6	1	9	9	1	5																									

Пояснение к примеру

В примере получаются следующие случайные числа и перестановки их битов:

$$x_1 = 1\,015\,568\,748, \quad p(x_1) = 2\,031\,137\,496;$$

$$x_2 = 1\,586\,005\,467, \quad p(x_2) = -1\,122\,956\,362;$$

$$x_3 = -2\,129\,264\,258, \quad p(x_3) = 36\,438\,781.$$

Сумма $p(x_1) + p(x_2) + p(x_3)$ равна 944 619 915.